物联网大数据背景下的数据安全技术

陈国昌，周志辉

（广东省计算技术应用研究所，广东　广州　510630）

摘要：随着物联网技术的快速发展和普及，产生了海量的数据，随之而来的数据安全问题也日益突显，需要采取有效的数据安全技术，以保障数据安全，维护用户的权益和系统的稳定运行。本文对数据安全技术进行了论述，并在此基础上，进一步分析了物联网大数据面临的安全挑战，并结合物联网大数据的特点，探讨了数据安全技术，进而为保障数据安全提供技术支持。

关键词：物联网；大数据；数据安全

中图分类号：TP393　　**文献标识码：**A

DOI：10.12230/j.issn.2095-6657.2024.23.017

随着物联网技术的迅猛发展和智能设备的普及应用，物联网大数据正日益成为信息时代的核心资源。从智慧城市到智能工厂、从智能家居到智能医疗，物联网大数据正在各个领域发挥着日益重要的作用，推动着社会的数字化转型和智能化进程。然而，随着物联网大数据的不断涌现和积累，数据安全问题也日益凸显，成为人们关注的焦点，在此背景下，数据安全技术研究显得尤为重要和紧迫。

1 物联网大数据的特点

1.1 数据规模

随着物联网设备的广泛部署和智能化水平的提升，大量传感器、设备和系统不断产生海量的数据，涵盖了各个领域，包括但不限于工业生产、交通运输、医疗健康、智慧城市等。例如，在工业领域，传感器监测生产线上的各种参数，从而产生大量的生产数据；在智慧交通领域，交通监控摄像头记录车辆行驶信息，导航系统采集交通拥堵情况等。这些数据规模庞大，不仅体现在单个数据源的数据量上，更重要的是数据源的数量庞大且不断增加，进一步加剧了数据规模的扩张。随着时间的推移，物联网设备的数量和普及程度持续增长，数据产生速度呈指数级增长。

1.2 数据多样性

物联网系统涵盖了各种各样的设备、传感器和系统，这些设备可以生成各种不同形式的数据。例如，传感器可以收集环境参数（如温度、湿度、气压）、位置信息、运动轨迹、声音、图像和视频等数据。这些数据不仅来自传统的计算机系统，还可能来自移动设备、无人机、智能家居、智能穿戴设备等各种物联网终端。同时，物联网数据还可以是结构化数据、半结构化数据和非结构化数据的组合，例如，传感器数据、日志数据、文本数据、图像数据和视频数据等。

1.3 数据价值

从商业角度来看，物联网大数据可以帮助企业更好地了解市场和客户，通过对消费者行为和偏好的分析，提供个性化的产品和服务，从而增加市场竞争力和客户满意度。同时，通过对供应链、生产和物流等环节的数据分析，企业可以优化运营流程、提高效率和降低成本，实现更加智能化的生产和管理。

从科研角度来看，物联网大数据为科学研究提供了丰富的实验数据和观测数据，促进了科学研究的进展和创新。例如，在气象学领域，利用传感器网络和气象站收集的大量气象数据，可以进行气象预测、气候变化分析等研究，为灾害预防和气象服务提供支持。

从社会角度来看，物联网大数据的应用可以改善人们的生活质量和社会管理水平。例如，在智慧城市建设中，通过对城市交通、能源、环境和公共安全等方面的数据进行综合分析和优化调度，可以提高城市的运行效率和资源利用效率，实现城市的可持续发展[1]。

2 物联网大数据面临的安全挑战

2.1 数据隐私泄露

随着物联网设备的普及和应用场景的扩大，大量的个人数据被不断地收集、存储和处理，包括用户的位置信息、健康数据、行为习惯、社交关系等。然而，这些数据的敏感性和私密性使得其面临着被滥用、泄露的风险。一方面，数据的采集和处理可能受到设备漏洞、数据传输的不安全以及数据存储的薄弱环节等因素的影响，导致数据泄露的可能性增加。另一方面，数据的使用和共享也可能受到各种隐私政策和法律法规的

中国知网　https://www.cnki.net

限制，难以保证所有参与方都能严格遵守相关规定。特别是在数据交叉共享和跨组织合作的场景下，难以避免的数据交换，使得个人隐私更容易受到侵犯。同时，随着数据挖掘和人工智能技术的发展，个人隐私数据可能被用于用户画像、精准营销、行为分析等用途，进一步增加了个人隐私泄露的风险[2]。

2.2 数据完整性

由于物联网系统涉及大量的数据传输和数据处理，数据在传输和存储过程中容易受到篡改或损坏的风险。第一，数据在传输过程中可能会受到恶意攻击或网络故障的影响，导致数据包被篡改、截断或重放，从而导致数据完整性受损。这种情况尤其在数据通过不安全的网络进行传输时更加常见。第二，数据在存储和处理过程中也可能受到软件错误、硬件故障或人为操作失误的影响，导致数据存储介质的损坏或数据处理过程的错误，进而引起数据的不一致和不完整。特别是在分布式存储和处理环境下，由于数据的复制和分布，数据一致性和完整性的维护更加复杂。

3 物联网大数据的数据安全技术

3.1 加密技术

（1）数据传输加密技术

数据传输加密技术在物联网大数据安全中发挥着非常重要的作用。其中，SSL（安全套接字层）和 TLS（安全传输层）是最常用的加密协议，用于保护数据在网络上的传输过程中的安全性。SSL/TLS 协议通过使用对称加密、非对称加密和消息验证码等技术，确保数据在传输过程中的机密性、完整性和可信度。

第一，SSL/TLS 协议采用非对称加密技术对通信双方进行身份认证，确保数据传输的安全性和可靠性。通信双方可以通过数字证书进行认证，验证对方的身份，防止中间人攻击和欺骗。第二，SSL/TLS 协议使用对称加密技术对数据进行加密，确保数据在传输过程中的保密性。通过协商会话密钥，双方可以建立安全的通信通道，保护数据免受窃听和篡改。第三，SSL/TLS 协议还使用消息验证码技术对数据进行完整性验证，防止数据在传输过程中被篡改或损坏。通过在数据包中添加数字签名或哈希值，接收方可以验证数据的完整性，确保接收到的数据与发送方发送的数据一致。

（2）数据存储加密技术

数据存储加密技术通过对存储在硬盘、数据库等介质上的数据进行加密，有效保护了数据的安全性和隐私性。其中，硬盘加密是一种常见的数据存储加密技术，它通过对硬盘上的数据进行加密，确保即使硬盘被盗或丢失，也不会泄露数据内容。硬盘加密通常采用对称加密算法，对硬盘上的数据进行加密存储，并通过硬件或软件实现密钥管理和访问控制。只有经过正确授权的用户才能够解密访问硬盘上的数据，从而保障了数据的机密性。同时，数据库加密技术也是数据存储加密的重要手段，其通过对数据库中的数据进行加密保护，防止数据在数据库存储和传输过程中被未经授权的访问或篡改。数据库加密通常包括字段级加密、表级加密和整个数据库加密等不同的粒度，根据不同的安全需求进行选择和实现。

3.2 认证和访问控制

（1）身份认证技术

身份认证技术主要包括单因素认证和多因素认证两种形式。第一，单因素认证是最基本的身份认证方式，通常使用用户名和密码进行身份验证。用户通过输入正确的用户名和密码，向系统证明其身份，然后被授予相应的访问权限。尽管单因素认证在便利性上具有优势，但其安全性较低，容易受到密码猜测、字典攻击和钓鱼等攻击手段的威胁。第二，多因素认证结合了两个或多个独立的身份验证因素，例如，密码、生物识别特征（指纹、面部识别等）、智能卡或硬件令牌等。用户需要在通过密码认证后，再提供其他因素进行验证，从而增加了攻击者突破认证的难度。

（2）访问控制模型

在物联网大数据环境中，常用的访问控制模型包括 DAC（自主访问控制）、MAC（强制访问控制）和 RBAC（基于角色的访问控制）等。第一，DAC 模型基于用户对自己拥有的资源具有自主权的理念，允许用户自己定义对自己资源的访问权限。这种模型下，用户可以控制自己的资源被哪些其他用户或实体访问，但缺点是用户对资源的控制可能不够严格，容易受到用户主观因素的影响。第二，MAC 模型是一种严格的访问控制模型，根据系统管理员设定的安全策略，对用户的访问权限进行强制限制。MAC 模型通常基于安全级别或安全标签对用户进行分类，然后根据用户的安全级别来控制对资源的访问权限，从而保证了数据的安全性和机密性。第三，RBAC 模型是一种基于角色的访问控制模型，将用户划分为不同的角色，然后根据角色与权限的映射关系，授予用户相应的访问权限。RBAC 模型具有较强的灵活性和可扩展性，适用于复杂的系统环境，并且能够有效简化权限管理的复杂性[3]。

3.3 匿名化和脱敏

（1）匿名化技术

匿名化技术旨在实现在保护个人隐私信息的同时，允许数据的有效分析和利用。匿名化技术采用多种方法对数据进行处理，以确保在数据分析过程中不泄露个人身份信息。其中，k-

中国知网 https://www.cnki.net

匿名是一种常见的匿名化技术，通过将具有相似特征的个体合并成一个组，使得每个组内的个体在数据集中不可区分。这种技术保护了数据的隐私性，但可能会导致数据失去一部分细节信息。l- 多样性是一种扩展了的匿名化技术，不仅考虑了数据的 k- 匿名性，还考虑了数据的多样性，使得数据在匿名化的同时保持了数据的多样性和可用性。t- 一致性是一种对匿名化结果的评估指标，用于衡量匿名化后的数据是否满足预期的隐私保护要求。

（2）脱敏技术

脱敏技术通过对敏感数据进行处理，使得数据在保持有效性的同时，减少了敏感信息的泄露风险。第一是替换，通过将原始数据中的敏感信息替换为不敏感的数据，如将真实姓名替换为随机生成的 ID 或将电话号码替换为模糊的标识符。第二是泛化，其将数据进行一定程度的模糊处理，例如，将年龄区间化、将地址精简为城市级别等，以减少数据的精确性，同时保留数据的基本特征。第三是删除，将数据中的敏感信息完全删除，以确保数据不被泄露 [4]。

3.4 安全监控和漏洞修补

（1）安全监控系统

安全监控系统是物联网在实时监测和分析系统中的安全事件和异常行为，以及及时响应并应对安全威胁。安全监控系统通常由一系列的硬件设备、软件工具和流程组成，其功能包括实时数据采集、日志记录、事件分析、异常检测和警报通知等。第一，安全监控系统通过实时数据采集，收集系统中各种安全事件和活动的信息，包括用户登录、文件访问、网络通信、系统配置等。第二，通过日志记录和事件分析，对采集到的数据进行处理和分析，识别出可能的安全风险和异常行为。安全监控系统还可以通过异常检测技术，识别出与正常行为不符的异常活动，并发出警报通知相关人员进行响应和处理。第三，安全监控系统还需要具备漏洞修补的能力，及时对系统中发现的安全漏洞进行修补和补丁管理，以防止恶意攻击和数据泄露。通过建立和运行安全监控系统，可以实现对物联网大数据系统的全面监控和管理，及时发现和应对安全威胁，提高系统的安全性和稳定性，保障数据的完整性和机密性。

（2）漏洞扫描与漏洞修复流程

漏洞扫描与漏洞修复流程旨在及时发现系统中存在的安全漏洞，并采取相应的修复措施，以提高系统的安全性和稳定性。漏洞扫描是指利用专门的漏洞扫描工具对系统中的软件、网络和配置等方面进行全面的检测和分析，以发现潜在的安全漏洞。漏洞扫描工具通过对系统的端口、服务、应用程序等进行扫描，识别出可能存在的漏洞和安全风险，生成相应的漏洞报告。根据漏洞扫描报告，制定漏洞修复计划，并建立相应的漏洞修复流程。

漏洞修复流程包括漏洞验证、优先级评估、修复措施制定、修复实施和验证等环节。第一，对扫描出的漏洞进行验证，确认漏洞的真实性和影响程度。第二，根据漏洞的严重程度和影响范围，评估漏洞的优先级，确定修复的紧急程度。第三，制定具体的修复措施和计划，包括修复补丁、更新软件版本、调整配置等。第四，实施修复措施，并验证修复效果，确保漏洞被有效修复。第五，对修复后的系统进行再次扫描和检测，确保系统的安全性达到预期水平。通过建立和执行漏洞扫描与漏洞修复流程，可以及时发现和修复系统中的安全漏洞，提高系统的安全性和稳定性，有效保护数据的完整性 [5]。

4 结语

综上所述，物联网大数据背景下的数据安全技术不仅需要满足数据规模庞大、数据多样性、数据价值高等需求，还需要兼顾数据实时性、隐私保护等方面的考量。只有综合运用各种数据安全技术手段，并不断加强技术创新和管理实践，才能够更好地保护物联网大数据的安全，促进数据的安全共享和价值释放，推动数字经济的健康发展。

参考文献：

[1] 王森强 . 物联网大数据安全服务云平台建设分析 [J]. 数字通信世界，2023，(04)：56-58.

[2] 李桂琼 . 基于大数据的物联网接入身份安全认证系统设计 [J]. 自动化技术与应用，2023，42(04)：118-121.

[3] 刘晓晓 . 基于大数据的 5G 物联网安全分析 [J]. 电子元器件与信息技术，2023，7(02)：198-201.

[4] 徐澄，顾朗 . 基于物联网的医疗大数据信息安全集中存储 [J]. 信息技术，2023，47(01)：109-114.

[5] 李宽荣，牛志杰，高宇，等 . 车联网大数据的安全访问控制模型设计 [J]. 单片机与嵌入式系统应用，2022，22(04)：29-33.

作者简介：陈国昌（1974-），男，广东顺德人，大学本科，工程师，主要从事信息化工程技术、大数据、物联网、信息安全等方向研究。

中国知网 https://www.cnki.net